武川西乌兰不浪内蒙古农盛淀粉制品有限公司“10·11”一般中毒和窒息生产安全事故调查报告

武川县人民政府事故调查组

2025 年 12 月 4 日

目　录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位基本情况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 2
（三）事故发生井基本情况 3
（四）事故发生经过 4
（五）事故现场复勘情况 5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 7
二、事故应急处置及评估情况 7
（一）事故信息接报及响应情况 7
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）善后情况 8
（四）事故应急处置评估 8
三、事故原因分析 8
（一）直接原因分析 8
（二）间接原因分析 9
（三）其他可能因素排除 10
四、有关责任单位存在的主要问题 10
（一）事故单位 10
（二）监管部门 11
（三）地方党委、政府 11
五、对有关责任人员和事故发生单位的处理建议 11
（一）免予追究责任的人员 11
（二）建议给予行政处罚的人员 12
（三）建议移送司法机关处理的人员 13
（四）建议给予行政处罚的单位 13
（五）对有关公职人员及单位的处理建议 15
六、防范措施及建议 15

2025年10月11日上午11时30分许，武川县内蒙古农盛淀粉制品有限公司两名员工在检查井内检维修阀门时出现缺氧窒息，造成2人死亡，直接经济损失279万元。接到事故报告后，武川县人民政府迅速响应，县应急管理局、公安局、西乌兰不浪镇政府等相关部门赶赴事故现场开展现场勘查和善后处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，10月11日，经武川县人民政府批准，成立内蒙古农盛淀粉制品有限公司“10·11”中毒窒息一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由县委常委、政府常务副县长任组长，县应急管理局党委书记、局长任副组长，成员由县政府办、纪委、公安局、工会、工信局、西乌兰不浪镇政府、应急管理局等有关负责同志及工作人员组成。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、委托相关机构进行检测检验、分析论证、查阅资料、问询谈话、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、人员伤亡、直接经济损失和有关企业情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，武川县内蒙古农盛淀粉制品有限公司“10·11”一般中毒和窒息事故是一起因作业人员在进入检查井作业时，

未进行有毒有害气体检测，未佩戴防护用品，违章进入井内作业，缺氧窒息死亡，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

内蒙古农盛淀粉制品有限公司（以下简称“农盛公司”），统一社会信用代码：911501xxxxxxxx21T；组成形式：个人经营；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：刘某某；注册日期：2007年8月31日；营业期限：自2007年8月31日至长期；经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：淀粉及淀粉制品生产、加工、销售；马铃薯及农副产品销售；注册地址：内蒙古呼和浩特市武川县西乌兰不浪镇派出所办公楼北。

企业股权及实际运行情况：杨某某，持股比例64.28%，公司实际控制人，雇佣经理（厂长）及财务，主导公司生产经营工作；刘某某，持股比例28.57%，于2021年12月17日通过出资进入农盛公司，并成为企业法定代表人；宿某某，持股比例7.142%，已故，股份由刘某某代持；邢某某：受杨某某雇佣，为农盛公司经理（厂长），主管生产运行。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理制度建立情况

农盛公司未健全全员安全生产责任制，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未制定有限空间作业安全管理制度，未明确有限空间作业审批人、监护人员、作业人员

的职责，无安全培训、作业审批、防护用品、应急救援装备、操作规程和应急处置。未履行有限空间作业审批程序，未开展安全教育和培训，未建立应急预案并开展应急演练，企业主要负责人履行责任落实不到位。

2.工艺流程

企业采用马铃薯湿法加工淀粉工艺，全流程分清洗与加工两大环节：

清洗环节：原料马铃薯先经循环水池初洗，高压泵冲送后除湿，再经一级、二级（清水）精洗；洗净后用刮板皮带送毛刷清洗机刷洗，挑选皮带除杂，最后斗式提升机送储料仓暂存。

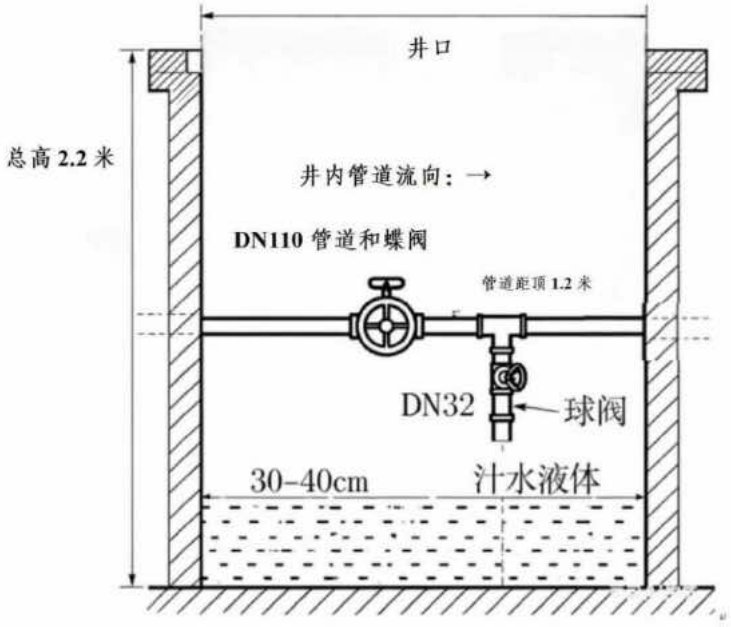
加工环节：储料仓→喂料螺旋→两台并联锉磨机破碎→浆糊泵输送→离心筛分薯渣→毛刷过滤机过滤→脱汁旋流机组（淀粉与汁水初分）→精致旋流机组（九级高压浓缩）→淀粉乳罐调浓→脱水机（真空吸滤）→湿淀粉→气流干燥器干燥→包装机计量包装→成品入库。

事故相关环节：淀粉工段压榨汁水经变频泵、DN110 埋地总管送厂外汁水池；清洗水经沉淀池澄清后回用。压榨汁水在总管末端经三通分流，一路进汁水池，一路经手动蝶阀可排至河槽及农田。事故点为外排支路末端地下检查井，维修人员下井给手动蝶阀加装盲板前需打开排污阀将管道排净。

（三）事故发生井基本情况

事故发生井位于农盛公司外约 2 公里处，为厂区外排汁水管

道末端三通支路检查井，该三通一路将汁水引入汁水池，一路通过蝶阀控制外排向地面河槽及农田，事故点位于外排方向的地下检查井内。事故调查组现场勘查结果显示：该检查井为砖砌井筒，深约 2.2m，井腔呈椭圆形，长轴 90cm、短轴 80cm；井口覆盖钢筋混凝土井盖，救援时已碎裂近半。井底积有 30～40cm 厚的汁水泡沫。一条 DN110 输送管自西南向东北横穿井内（管道距井底 70cm），管上装有一个手动蝶阀处于开启状态；阀后三通接 DN32 排净阀，阀柄缺失但阀芯仍开，为汁水泡沫外泄点。井口周边未设任何安全警示标识。井内空间狭小、自然通风极差，有毒有害气体易积聚。



图一 事故井示意图

（四）事故发生经过

2025 年 10 月 11 日 8 时 40 分许，农盛公司停机并准备开展

机器清洗作业。在此之前，周边村民向副总经理王某反映，该厂土豆汁水有外漏现象，随后王某将此情况转达给厂长邢某某，邢某某得知后安排贾某某（安全员）与陈某某（机修工）在机器清洗工作完成后，检修汁水外排管线末端检查井内手动蝶阀。当日10时许，贾某某（安全员）与陈某某（机修工）搭王某车到达位于厂区外约2公里处的检查井，11时30分许，王某前往检查井准备接回贾某某和陈某某时，发现两人已倒在井内一动不动。

王某见状立即跳井试图将两人抱上来，但因力量不足无法独自完成，随后联系周边村民请求帮忙施救，同时给厂长邢某某打电话让其叫人前来帮忙。约5分钟后，厂里人员赶到现场与周边村民合力将两人从井里拉上来，随后众人对两人进行了简单的抢救措施，在厂里人员到达现场前，邢某某安排员工闫某某11时53分拨打120急救电话。之后，王某向法人代表刘某某打电话告知事故情况，刘某某立即拨打110报警。约12时20分，120急救人员到达现场，经检查和实施心电图检测后，宣告贾某某和陈某某已死亡。

（五）事故现场复勘情况

2025年10月30日，事故调查组组织技术专家组对现场进行复勘。自10月11日事故发生以来，排污阀始终保持开启，井口仅覆盖已破损的钢筋混凝土井盖；截至复勘当日，管道及检查井已连续排空19天，井内无积存液体。

复勘期间，末端露天砌筑汁水池（容积约1.5万m^3，占地6

亩，池顶距检查井 13.3 m）内汁水已全部外排，企业外雇两名工人正进行池底积泥清洗及泥浆泵抽排作业，整个区域弥漫着浓重的腐败恶臭味，技术专家组使用便携式泵吸四合一气体检测仪，对检查井内低点、中部、井口等关键位置进行检测，结果检出硫化氢 17.9 μmol/mol（即 17.9ppm）的硫化氢 ≈25.4mg/m³。由此推断，在事故发生 19 日后，该管道内仍能检测出超标的硫化氢。



图二 现场检测截图

技术专家组判定管道内滞留土豆汁水，在厌氧条件下会释放硫化氢有害气体，结合武川县公安局的尸表检验报告，死者尸斑呈现暗紫红色，面部出现紫绀，左侧球睑结合膜上下睑存在出血点并伴有充血现象，眼球稍有外突；右侧球睑结合膜上下睑同样存在出血点及充血情况，眼球也略显外突；双侧耳廓呈现紫绀；舌位于齿裂之后；双手十指指甲床呈现紫绀，双手手掌紫绀（左

手状况更为严重），上述表现均属于缺氧症状。

基于此判定：事发时，井内作业人员开启检查井内的排污阀后，井内积存汁水的液位逐渐上升，硫化氢有害气体从排污口持续进入井内，致使井内自下而上的氧气含量持续被置换减少，造成井内中下层氧气含量不足。在井内硫化氢不断增加且氧含量持续降低的情况下，两人因缺氧窒息，导致死亡。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 2 人死亡，直接经济损失 279 万元，已赔偿并取得谅解。具体伤亡人员信息如下：

序号	姓　名	性别	身份证号码	家庭住址	从事工作
1	贾某某	男	152121xxxxxxxx3810	内蒙古武川县西乌兰不浪镇永远壕村	安全员
2	陈某某	男	152621xxxxxxxx4710	内蒙古武川县二份子乡东红胜村	机修工

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 10 月 11 日 11 时 55 分，农盛公司员工闫某某拨打 120 急救电话，120 急救中心接报后，立即调派武川县医院救护车前往“西乌兰不浪镇北向—中后河路段”。12 时 10 分，110 平台同步接报，并转武川县应急管理局值班室；县应急局值班人员立即向县委、县政府主要领导报告，随即启动县级应急响应，指挥、救援力量赶赴现场，并按照事故上报要求按规定时间上报至

市应急管理局值班室和应急管理部生产安全事故直报系统，后期及时跟进事故续报工作。

（二）事故现场应急处置情况

11 时 30 分许，副总经理王某返回检查井发现贾某某、陈某某倒在井内，立即下井施救未果，呼叫附近村民协助，同时电话通知厂长邢某某组织人员增援，因井口狭窄、拖救困难，增援人员到达事故现场后分别将绳索系于两人腰间先后拖至井外。

120 救护车 12 时 20 分许到达，立即对贾、陈二人实施心电图检测及心肺复苏，确认均无生命体征，当场宣告死亡。

县应急、工信、公安等部门及西乌兰不浪镇政府组成现场指挥部，进行现场勘查、舆情管控及善后工作。

（三）善后情况

农盛公司当日启动善后程序，与死者家属协商赔偿，已签署赔偿协议并支付到位，家属出具谅解书。

（四）事故应急处置评估

事故应急处置过程中，企业未制定有限空间作业现场处置方案，现场人员在施救过程中未采取有效的防护措施开展救援。建议该企业制定有限空间现场处置方案，按规定组织演练，同时加强对有限空间作业的安全管理和应急救援培训。

三、事故原因分析

该起事故的直接原因为：作业人员在进行检查井作业时，未佩戴防护用品，违章冒险进入井内作业，导致缺氧窒息死亡。

（一）直接原因分析

1.有毒气体突然大量涌入井下作业空间

作业人员贾某某、陈某某于维修检查井阀门期间，开启检查井手动蝶阀后的低点排污阀，实施“压力排空”操作。此操作致使管道内积存的土豆压缩汁水（含有高浓度有机物）持续灌入井内，令井内汁水（含泡沫）液位升高 30 至 40 厘米。同时，将管道内土豆压缩汁水在厌氧条件下生成的高浓度硫化氢一并带入井内，造成井内硫化氢浓度瞬间急剧上升，形成危险作业环境。

2.作业人员无防护进入高风险环境

贾某某、陈某某未佩戴任何呼吸防护用品。违章冒险进入井内冒险作业，暴露于高浓度硫化氢气体环境中，最终因缺氧窒息而死亡。

（二）间接原因分析

1.企业安全管理制度不健全。未建立全员安全生产责任制，未建立有限空间作业管理、作业审批制度。

2.未对长输汁水管道检查井等有限空间进行辨识，未建立安全管理台账，未设置安全警示标志和物理隔离措施，人员可随意开启井盖进入。

3.未进行技术交底，未执行“先通风、再检测、后作业”的作业规程，作业前未进行气体检测和强制通风，作业中未持续监测。

4.未开展员工安全教育及有限空间专项培训。安全员贾某某、

作业人员陈某某均未参加过培训、不懂操作流程。无培训档案、考核记录。

5.未制定生产安全事故应急救援预案，未配备应急救援装备，未制定现场处置方案。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问笔录和查阅资料等分析，排除人为故意破坏、突发灾害等因素造成死亡的可能。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

农盛公司未健全全员安全生产责任制，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，有限空间作业无辨识、无台账、无警示标志、无物理隔离措施。未进行维修检查井作业前有限空间作业审批，未执行“先通风、再检测、后作业”程序，未开展有限空间专题安全培训，未制定有限空间专项应急预案，未组织演练。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[1]、第二十八条[2]、第八十一条[3]和《工贸企业有限空间作业安全规定》、第六条[4]、第七条[5]、第九条[6]、第十一条[7]、第十二条[8]、第十四条[9]的

1．《中华人民共和国安全生产法》第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产　。

2．《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3．《中华人民共和国安全生产法》第八十一条　生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练

4．《工贸企业有限空间作业安全规定》第六条　工贸企业应当对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，明确有限空间数量、位置以及危险因素等信息，并及时更新。

规定。

（二）监管部门

1.武川县工业和信息化局作为工业企业主管部门，未能及时察觉并纠正企业在有限空间作业管理方面的违法违规行为，应承担监督管理责任。

2.武川县应急管理局作为该企业安全生产监管部门，未能及时察觉并纠正企业有限空间作业管理方面的违法违规行为，应承担监督管理责任。

（三）地方党委、政府

西乌兰不浪镇作为属地政府，地方党政领导安全生产责任制落实不到位，未组织有效的隐患排查治理工作，应承担属地监督管理责任。

五、对有关责任人员和事故发生单位的处理建议

（一）免予追究责任的人员

1.贾某某，男，群众，农盛公司安全管理人员，在进入检查井作业时，未佩戴防护用品，违章进入井内作业，导致事故发生，

5.《工贸企业有限空间作业安全规定》第七条　工贸企业应当根据有限空间作业安全风险大小，明确审批要求。

对于存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息等风险的有限空间作业，应当由工贸企业主要负责人或者其书面委托的人员进行审批，委托进行审批的，相关责任仍由工贸企业主要负责人承担。未经工贸企业确定的作业审批人批准，不得实施有限空间作业。

6.《工贸企业有限空间作业安全规定》第九条　工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。未经培训合格不得参与有限空间作业。

7.《工贸企业有限空间作业安全规定》第十一条　工贸企业应当在有限空间出入口等醒目位置设置明显的安全警示标志，并在具备条件的场所设置安全风险告知牌。

8.《工贸企业有限空间作业安全规定》第十二条　工贸企业应当对可能产生有毒物质的有限空间采取上锁、隔离栏、防护网或者其他物理隔离措施，防止人员未经审批进入。监护人员负责在作业前解除物理隔离措施。

9.《工贸企业有限空间作业安全规定》第十四条　有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。存在爆炸风险的，应当采取消除或者控制措施，相关电气设施设备、照明灯具、应急救援装备等应当符合防爆安全要求。

对事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

2.陈某某，男，群众，农盛公司机修工，未佩戴防护用品，违章进入井内作业，导致事故发生，对事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

杨某某，女，群众，农盛公司实际控制人，未健全全员安全生产责任制，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[10]。对本起事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]，建议由武川县应急管理局依法给予行政处罚。

邢某某，男，群众，农盛公司厂长、主要负责人，未健全全员安全生产责任制，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未制定本单位的生产安全事故应急救援预案，安排工人进入有限空间检修手动蝶阀作业时，未开展风险辨识，未设置警示标志，未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的要求，未制定现场处置方案，未开展安全交底，未明确监护人员，未组织专项安全培训。违反《中华人民共和国安全生产

10．《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

11．《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 第（一）项　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

法》第二十一条[12]和《工贸企业有限空间作业安全规定》第五条[13]、第十条[14]、第十一条[15]、第十四条[16]、第十五条[17]的规定，对本起事故的发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[18]，建议由武川县应急管理局依法给予行政处罚。

（三）建议移送司法机关处理的人员

涉嫌刑事犯罪的，建议由公安机关依法追究刑事责任。

（四）建议给予行政处罚的单位

农盛公司。未健全全员安全生产责任制，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，有限空间作业无辨识、无台账、无警示标志、无物理隔离措施。未进行维修检查井作业前有限空间作业审批，未执行“先通风、再检测、后作业”程序，

12．《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

13．《工贸企业有限空间作业安全规定》第五条　工贸企业应当实行有限空间作业监护制，明确专职或者兼职的监护人员，负责监督有限空间作业安全措施的落实。

14．《工贸企业有限空间作业安全规定》第十条　工贸企业应当制定有限空间作业现场处置方案，按规定组织演练，并进行演练效果评估。

15. 《工贸企业有限空间作业安全规定》第十一条　工贸企业应当在有限空间出入口等醒目位置设置明显的安全警示标志，并在具备条件的场所设置安全风险告知牌。

16．《工贸企业有限空间作业安全规定》第十四条　有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。存在爆炸风险的，应当采取消除或者控制措施，相关电气设施设备、照明灯具、应急救援装备等应当符合防爆安全要求。作业前，应当组织对作业人员进行安全交底，监护人员应当对通风、检测和必要的隔断、清除、置换等风险管控措施逐项进行检查，确认防护用品能够正常使用且作业现场配备必要的应急救援装备，确保各项作业条件符合安全要求。有专业队伍的工贸企业，应急救援人员应当做好应急救援准备，确保及时有效处置突发情况。

17．《工贸企业有限空间作业安全规定》第十五条 监护人员应当全程进行监护，与作业人员保持实时联络，不得离开作业现场或者进入有限空间参与作业。

18．《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

现场无专人监护，未开展有限空间专题安全培训，未制定有限空间专项应急预案，未组织演练。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[19]、第二十八条[20]、第八十一条[21]和《工贸企业有限空间作业安全规定》第五条[22]、第六条[23]、第七条[24]、第九条[25]、第十一条[26]、第十二条[27]、第十四条[28]的规定。对事故负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[29]有关规定，建议由武川县应急管理局依法给予行政处罚。

19．《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

20．《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

21.《中华人民共和国安全生产法》第八十一条　生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

22．《工贸企业有限空间作业安全规定》第五条　工贸企业应当实行有限空间作业监护制，明确专职或者兼职的监护人员，负责监督有限空间作业安全措施的落实。

23.《工贸企业有限空间作业安全规定》第六条　工贸企业应当对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，明确有限空间数量、位置以及危险因素等信息，并及时更新。

24.《工贸企业有限空间作业安全规定》第七条　工贸企业应当根据有限空间作业安全风险大小，明确审批要求。

对于存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息等风险的有限空间作业，应当由工贸企业主要负责人或者其书面委托的人员进行审批，委托进行审批的，相关责任仍由工贸企业主要负责人承担。未经工贸企业确定的作业审批人批准，不得实施有限空间作业。

25.《工贸企业有限空间作业安全规定》第九条　工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。未经培训合格不得参与有限空间作业。

26．《工贸企业有限空间作业安全规定》第十一条　工贸企业应当在有限空间出入口等醒目位置设置明显的安全警示标志，并在具备条件的场所设置安全风险告知牌。

27．《工贸企业有限空间作业安全规定》第十二条　工贸企业应当对可能产生有毒物质的有限空间采取上锁、隔离栏、防护网或者其他物理隔离措施，防止人员未经审批进入。监护人员负责在作业前解除物理隔离措施。

28．《工贸企业有限空间作业安全规定》第十四条　有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。存在爆炸风险的，应当采取消除或者控制措施，相关电气设施设备、照明灯具、应急救援装备等应当符合防爆安全要求。作业前，应当组织对作业人员进行安全交底，监护人员应当对通风、检测和必要的隔断、清除、置换等风险管控措施逐项进行检查，确认防护用品能够正常使用且作业现场配备必要的应急救援装备，确保各项作业条件符合安全要求。有专业　　队伍的工贸企业，应急救援人员应当做好应急救援准备，确保及时有效处置突发情况。

29.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（五）对有关公职人员及单位的处理建议

1.范某某，男，中共党员，武川县工业和信息化局副局长，分管园区外企业安全生产工作，在行业安全监管方面履职不力。建议武川县安全生产委员会在安全生产全体会议上对其予以通报批评，责令其向县安全生产委员会作出书面检查，并取消本年度评优资格。

2.孙某某，男，中共党员，武川县应急管理局工贸股股长，在专项工作安全生产监管上未能有效履职。建议武川县安全生产委员会在安全生产全体会议上对其进行通报批评，责令其向县安全生产委员会作出书面检查，并取消本年度评优资格。

3.李某某，男，中共党员，西乌兰不浪镇副镇长，分管安全生产工作，在属地安全监管方面履职不力。建议武川县安全生产委员会在安全生产全体会议上对其予以通报批评，责令其向县安全生产委员会作出书面检查，并取消本年度评优资格。

4.武川县工信局、武川县应急管理局、西乌兰不浪镇政府，对该企业事故发生，存在安全生产工作监管不到位的情况，对事故发生负有监管责任，建议向县委、县政府做出深刻的书面检查。

六、防范措施及建议

（一）农盛公司企业层面：压实主体责任，补全安全管理漏洞

一是建立健全全员安全生产责任制。企业要全面且系统地构建并完善覆盖各个方面的安全管理制度；二是做好风险辨识与分

级管控。企业针对可能产生有毒物质的有限空间，采取上锁、设置隔离栏、安装防护网或者其他物理隔离措施，以防止未经审批的人员进入；三是规范有限空间安全作业。严格遵循“先通风、再检测、后作业”的要求，作业前，应组织对作业人员进行安全交底，配备监护人员，确保各项作业条件符合安全要求；四是做好安全教育和培训，培训内容应当涵盖有限空间作业的风险识别、安全操作规程、防护装备的使用方式、应急救援措施等方面。五是企业应建立健全应急预案和现场处置方案，定期组织应急演练，并对演练效果进行评估和改进。

（二）行业监管部门：强化精准监管，消除风险隐患

武川县工信局、武川县应急管理局按照安全生产“三管三必须”职责要求，开展一次有限空间专项安全检查，同时加大对企业特殊作业的监管力度，常态化排查气体检测仪配备、安全培训落实等情况，对违规企业责令限期整改并复查；建立企业安全台账，动态跟踪安全生产制度执行、应急预案完善进度，避免制度流于形式，从监管端遏制违规作业。

（三）属地政府：履行属地职责，筑牢安全防线

属地政府西乌兰不浪镇按照安全生产“三管三必须”职责要求，加强辖区企业日常安全巡查，重点核查劳动用工规范、应急准备等情况；搭建企业安全沟通机制，定期组织安全警示教育，推动企业主动落实安全措施，从源头防范类似事故再次发生。